

1. 업무개요

자원순환본부(미래순환부 ★★★★★★★부, 이하 “★★★★★★부”라 함)는 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」 제20조의4(미래폐자원 거점수거센터의 설치·운영) 및 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 시행령」 제35조(권한의 위임 및 업무의 위탁) 제2항 제7의3호에 따라 전국 *개 권역에 미래폐자원 거점수거센터(이하 “거점수거센터”라 함)를 구축하였고, 실제 거점수거센터의 운영을 맡고 있는 ♠♠ 환경본부는 폐배터리 등¹⁾의 회수, 보관, 성능평가 및 매각 등의 업무를 담당하고 있다.

[표 1] 미래폐자원 거점수거센터 운영 현황

구분	위치	관할구역	소관 환경본부
<생략>			

그리고 ★★★★★★★부에서는 거점수거센터 내 보관중인 전기자동차 폐배터리(이하 “폐배터리”라 함)로 인한 화재 발생에 대비하여 화재탐지장치 및 진화설비 등을 설치·운용하고 있다.

1) 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」에서 “폐배터리등”은 전기자동차 폐배터리, 태양광 폐패널 및 2차 전지가 포함된 ☐부령으로 정하는 폐기물로 정의

2. 관련규정 및 판단기준

★★★★★★부는 “사용 후 배터리 안전 보관·운반 용기 구매 계획²⁾”을 수립(20**.**.**)하며 거점수거센터 내 폐배터리로 인한 화재 발생에 대비를 위하여 전기자동차 폐배터리 안전 보관·운반 용기(이하 “폐배터리 보관 용기”라 함)를 *개 구매하여 □□권·■■■■권·◆◆권 거점수거센터(이하 “*개 거점수거센터”라 함)에 *개씩 납품·배치³⁾하도록 정하였다.

그리고 「물품관리법」 제30조(보관의 원칙)에서 “물품은 항상 사용하거나 처분할 수 있도록 선량한 관리자의 주의로써 국가의 시설에 보관하도록” 정하고 있다.

따라서 ★★★★★★★부는 폐배터리 보관 용기를 *개 거점수거센터에 *개씩 납품받아, 폐배터리로 인한 화재 발생 시 신속하게 사용할 수 있도록 보관·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ★★★★★★★부는 구매 계획에서 정한 납품장소(*개 거점수거센터)와 달리, 전체 폐배터리 보관 용기(*개)를 □□권 거점수거센터로 납품받아 감사일 현재까지 보관하고 있다. 이는 폐배터리 보관 용기의 구매 계약서류(규격서 등)에 납품장소를 명시하지 않아, 계약상대자는 폐배터리 보관 용기(*개)를 *개 거점수거센터에 *개씩 납품하여야 할 계약상의 의무가 없었기 때문이었다.

2) 관련공문: 사용 후 배터리 안전 보관·운반 용기 구매 계획 보고(★★★★★★부-****호, 20**.**.**)

3) 수도권거점센터는 이미 화재 대비를 위한 침수수조가 설치되어 있어 당시 구매 계획에서 제외함

[표 2] 폐배터리 보관 용기 계약 개요

계약명	구매수량	계약금액	계약기간	납품장소
사용후 배터리 안전 보관·용기 구매	*개	**,**천원	20**.**.*. ~20**.**.*.	· 계약서: 규격서에 따름 · 규격서: 납품장소 미기재

□□권 거점수거센터의 실제 폐배터리 보관 용기의 보관 상태를 확인한 결과, [그림 1]와 같이 폐배터리 보관 용기 *개는 옥내, *개는 옥외에 보관하고 있었다. 그리고 화재 발생 시에 대비한 폐배터리 보관 용기의 운용 안내서(매뉴얼 등)는 존재하지 않았으며, □□권 거점수거센터에서는 폐배터리 보관 용기가 배치된 이후, 이를 운용하기 위한 연습·훈련을 한 적은 없는 것으로 확인되었다. (감사일 현재까지 폐배터리로 인한 화재가 발생한 경우가 없어, 폐배터리 보관 용기는 사용되지 않았음)

[그림 1] □□권 거점수거센터 폐배터리 보관 용기의 보관 현황



한편 ★★★★★★부는 “미래폐자원 거점수거센터 보관시설 소방설비 설치”를 위한 설계용역⁴⁾(20**.**.*.~20**.**.*) 및 설치공사⁵⁾(20**.**.*.~20**.**.*)를

통하여 *개 거점수거센터에 화재 진화용 침수수조를 포함한 자동화재탐지 및 진화설비를 설치하였다.

따라서 ★★★★★★★부에서는 폐배터리 보관 용기를 구매 계획을 수립한 시점(20**.**.*)에 *개 거점수거센터에 침수수조를 구축할 계획을 세우고 있던 것으로 파악되었다. 만약 침수수조 구축 이전 폐배터리 보관 용기를 한시적으로 사용할 계획이었다면 해당 용기를 각 거점수거센터에 미리 배치하였어야 하고 (이 경우 운송비 예산 추가 소요), 침수수조가 구축된 이후 폐배터리 보관 용기에 대한 활용 방안을 마련해 놓았어야 했다.

4. 관련자(부서) 의견

★★★★★★부에서는 “침수수조”는 미래폐자원 거점수거센터 운영 중 발생하는 일반적인 화재 발생 대응에 활용하겠으며, “폐배터리 보관 용기”는 특별 관리 대상 배터리(침수, 스웰링⁶⁾ 현상 등 이력이 있거나 발생한 경우)의 별도 보관·이송이 필요한 경우 활용할 수 있도록 조치하겠습니다. 그리고 □□권 거점수거센터에서 보관 중인 “폐배터리 보관 용기” 중 *개를 ㉠권 및 ㉡권 거점수거센터로 *개씩 이관한다는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

① 경영기획본부장(㉢㉣㉤처장)은 폐배터리 보관 용기의 구매 및 사용 관리 업무를 부적정하게 한 자원순환본부 ㉥㉦㉧㉨처 ★★★★★★★부(현 자원

4) (설계용역) 미래폐자원 거점수거센터 보관시설 소방설비 설치공사 기본 및 실시설계 용역 준공보고(★★★★★★부-****호, 20**.**.*)

5) (설치공사) 미래폐자원 거점수거센터 보관시설 소방설비 설치공사 및 감리용역 준공검사 결과보고(★★★★★★부-****호, 20**.**.*)

6) 스웰링(swelling): 리튬이온 배터리에서 충방전 반복과정에서 내부압력 증가로 배터리가 부풀어 오는 현상

순환본부 ㉔㉔㉔㉔㉔㉔처 ㉔㉔㉔㉔㉔㉔부) ㉔급 ㉔㉔㉔ 및 자원순환본부 ㉔㉔㉔
㉔㉔처 ★★★★★★★부 ㉔급 ㉔㉔㉔㉔(현 퇴직)에게 “주의” 조치하시기 바랍니다.

【주의】

※ ㉔급 ㉔㉔㉔㉔ 20**.*.*. 퇴직(의원면직)하여 처분 불가

② 자원순환본부장(㉔㉔㉔㉔㉔처장)은 ㉔㉔권 거점수거센터에 보관하고 있
는 폐배터리 보관 용기에 대한 배치 및 활용 방안을 마련하시고, 거점수거센터
근무자를 대상으로 폐배터리 보관 용기 운용에 대한 교육·훈련을 실시하시기 바
랍니다. 【권고】